



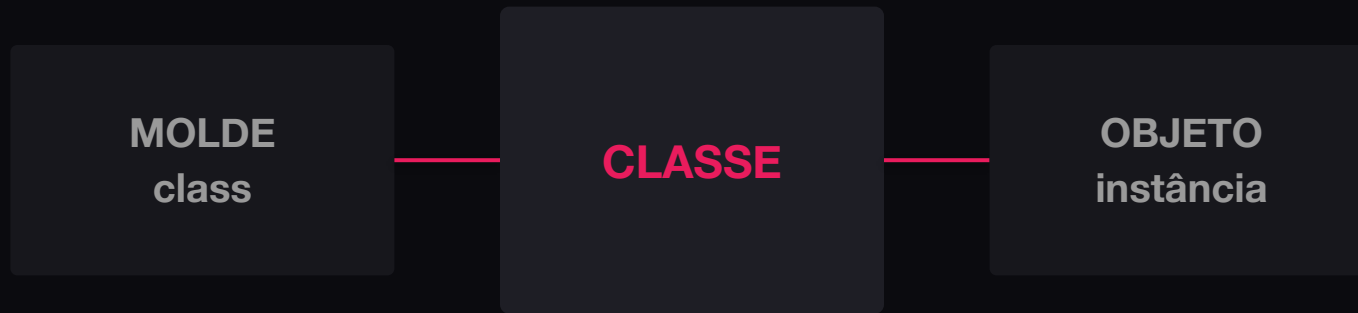
DART · OBJETOS
DART · OBJETOS

Dominando os Objetos

Como moldar dados e comportamento em classes, construtores e métodos.

O QUE É UMA CLASSE?

Um molde que define quais atributos e métodos toda instância vai ter.



- Define o formato do dado e o comportamento de cada instância.
- Cada objeto criado a partir da classe tem seus próprios valores.
- É a base da programação orientada a objetos em Dart.

A ANATOMIA BÁSICA

```
class Pessoa {  
    String nome;  
    int idade;  
  
    Pessoa(this.nome, this.idade);  
}
```

class — O Molde

Declara o tipo; define atributos e métodos.

this.atributo

Atalho que atribui o parâmetro direto ao atributo.

CRIANDO UM OBJETO: A INSTÂNCIA

Cada instância guarda seus próprios valores, independentes das demais.

```
final maria = Pessoa('Maria', 30);  
print(maria.nome); // Maria
```

Outra Pessoa criada em seguida não compartilha nome nem idade com maria — cada objeto tem seu próprio estado.

PARÂMETROS NOMEADOS: REQUIRED

Deixa a chamada do construtor autoexplicativa e exige o valor.

```
class Aluno {  
    String nome;  
    int idade;  
  
    Aluno({required this.nome, required this.idade});  
}  
  
final aluno = Aluno(nome: 'Marina', idade: 22);
```

required exige que o valor seja informado ao instanciar — sem ele, o código não compila.

CONSTRUTOR NOMEADO

Uma forma alternativa de criar instâncias da mesma classe.

```
class Usuario {  
    String nome;  
    bool convidado;  
  
    Usuario(this.nome) : convidado = false;  
  
    Usuario.convidado() : nome = 'Visitante', convidado = true;  
}  
  
final visitante = Usuario.convidado();
```

Classe.nome() cria instâncias de forma alternativa, útil para configurações padrão como um usuário convidado.

MÉTODOS: O COMPORTAMENTO DO OBJETO

Uma função declarada dentro da classe que usa os atributos da instância.

```
void apresentar() {  
    print('Olá! Meu nome é $nome e tenho $idade anos.');
```



```
bool ehMaiorDeIdade() {  
    return idade >= 18;  
}
```

Dentro do método, nome e idade vêm direto da instância atual — não precisam ser passados como parâmetro.

ATRIBUTO, CONSTRUTOR OU MÉTODO?

	Atributo	Construtor	Método
O que é	Um dado guardado na instância.	Cria a instância.	Um comportamento da instância.
Quando executa	Existe durante toda a vida do objeto.	Uma vez, ao instanciar.	Toda vez que é chamado.
Exemplo	nome, idade	Aluno({required this.nome})	apresentar(), ehMaiorDeldade()

EXEMPLO COMENTADO

```
void main() {
    final aluno = Aluno(nome: 'Marina', idade: 22);

    aluno.apresentar();
    print('Maior de idade? ${aluno.ehMaiorDeIdade()}');
}

class Aluno {
    String nome;
    int idade;

    Aluno({required this.nome, required this.idade});

    void apresentar() {
        print('Olá! Meu nome é $nome e tenho $idade anos.');
    }

    bool ehMaiorDeIdade() {
        return idade >= 18;
    }
}
```

SAÍDA ESPERADA

```
$ Olá! Meu nome é Marina e tenho 22 anos.  
$ Maior de idade? true
```

aluno.apresentar() imprime a mensagem; ehMaiorDeIdade() retorna true porque idade (22) >= 18.

MUNDO REAL: UM WIDGET É UMA CLASSE

Todo widget do Flutter é uma classe com atributos e um método build().

```
class ProdutoCard extends StatelessWidget {  
  final String nome;  
  final double preco;  
  
  ProdutoCard({required this.nome, required this.preco});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Text('$nome - R$ $preco');  
  }  
}
```

Os atributos guardam os dados recebidos, e build() é o método que descreve o que aparece na tela.

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✓ Certo

```
class Produto {  
    Produto({required this.nome, required  
this.preco});  
    final String nome;  
    final double preco;  
}
```

- Parâmetros nomeados: chamada autoexplicativa.
- required garante que nada fique sem valor.
- final: atributo não muda depois de criado.

✗ Errado

```
class Produto {  
    Produto(this.nome, this.preco);  
    String nome;  
    double preco;  
}  
  
Produto('Caderno', 12.5); // qual é qual?
```

- Posicional: fácil trocar a ordem por engano.
- Sem required, fácil esquecer um valor.
- Atributos mutáveis sem necessidade.

JUNTANDO TUDO

```
class ContaBancaria {  
    ContaBancaria({required this.titular, this.saldo = 0});  
  
    final String titular;  
    double saldo;  
  
    void depositar(double valor) => saldo += valor;  
}
```

required this.titular

Obrigatório: toda conta precisa de um titular.

this.saldo = 0

Valor padrão: saldo começa em 0 se não for informado.

final titular

Não muda depois que a conta é criada.

depositar(valor)

Método que altera o estado (saldo) do próprio objeto.

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

class

Molde: define atributos e métodos de um objeto.

Atributo

Dado guardado em cada instância.

Construtor

Cria a instância; this.attr atribui o parâmetro.

Construtor nomeado

Classe.nome() cria de forma alternativa.

Método

Comportamento da instância; usa os atributos direto.



DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque
profvinny.albuquerque@fiap.com.br
@mvalbuquerque